安徽农业大学2011—2012学年第1学期
《生物统计Ⅱ》试卷（A卷）

考试形式: 闭卷笔试，2小时　　**考试日期：** 2011年12月

适用专业： 全校　　**试卷总分：** 100分

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

得分	评阅人

一大题：名词解释（共5小题，每小题3分，共15分）

1、总　体：

2、统 计 数：

3、显著水平：

4、区间估计：

5、独立性测验：

……

得分	评阅人

二大题：填空题（共20小题，每小题1.5分，共30分）

1、因素内水平间试验指标的差异称为_____，两个因素简单效应间的平均差异称为_____。

2、试验中某一性状的观察值与其相应真值的接近程度，称为_____，试验中同一性状重复观察值间的接近程度称为_____。

3、正态分布是连续性变量的理论分布，在正态分布曲线下，随机正态变量是y位于$\mu \pm 1\sigma$范围内的概率P=_____，位于$\mu \pm 1.96\sigma$范围内的概率P=_____，位于$\mu \pm 2.58\sigma$ 范围外的概率P=_____。

4、从两个已知的正态总体$N_1(\mu_1,\sigma_1^2)$和$N_2(\mu_2,\sigma_2^2)$中，分别以n_1和n_2进行独立随机抽样，则其样本平均数差数$(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)$抽样分布的平均数$\mu_{\bar{y}_1-\bar{y}_2}$与原两总体

平均数的关系为$\mu_{\bar{y}_1-\bar{y}_2}$=_____，其方差与原两总体的方差的关系为

学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装　订　线

$\sigma^2_{\bar{y}_1-\bar{y}_2}$ =_____。

5、方差分析的三个基本假定分别是____、___和____。

6、表示资料变异程度的变异数常用的有极差、___、____和____。

7、试验设计的三个基本原则有：_____、____、_____它们的主要作用是、_____。

得分	评阅人

三大题：简述题（共3小题，每小题5分，共15分）

1、简述试验误差（田间）的主要来源及其控制途径。

2、在统计假设测验中直接测验的统计假设是哪一种假设？为什么？

3、试比较多重比较三种方法的尺度并简述它们的应用条件。

得分	评阅人

四大题：计算题（共4小题，每小题10分，共40分）

1、假设我校在校学生身高 y 遵循正态分布，总体的平均身高 μ =168 cm，标准差 σ =4 cm，（1）计算身高 y 位于 156cm 至 176cm 区间的概率；（2）计算该总体分布中间占 0.95 概率的身高的下限和上限（计算均保留四位小数）。

2、已知某植物总体平均株高 μ_0 =150cm，现从其株高群体中随机选取 16 个样点试验 07 号生长素的增高效果，已得试验数据为： n =16， $\bar{y}$ =159cm， s =12 cm。（1）试检验 07 号生长素的增高效果是否显著？（2）在 0.95 置信度下估计增高群体平均株高的可能范围。（注：二尾的 $t_{0.05}(15)$ =2.131，一尾的 $t_{0.05}(15)$ =1.753，要求步骤详细，计算保留四位小数）

3、 比较 4 个品种（A、B、C、D）的效应，随机区组设计，3 次重复，得有关数据（kg/小区）： $\bar{y}_A$ =7.3000， $\bar{y}_B$ =6.9667， $\bar{y}_C$ =6.7000， $\bar{y}_D$ =6.4000 $\sum y^2$ =565.09， C =561.7008，品种 $\sum T_t^2$ =1689.07，区组 $\sum T_r^2$ =2253.65，

$F_{0.05}$（3，6）=4.76，$F_{0.05}$（2，6）=5.14，（计算均保留四位小数）。

（1）、计算有关数据填入下面方差分析表中，并解释 F 测验的结果；并问区组控制试验误差的效果是否显著？为什么？

变异来源	DF	SS	MS	F	$F_{0.05}$

（2）利用下面左表 $LSR_{0.05}$，在下面右表中用标记字母法比较各品种均值间的差异显著性，并解释多重比较的结果。

P	$SSR_{0.05}$	$LSR_{0.05}$
2	3.46	0.4860
3	3.58	0.5037
4	3.3.64	0.5124

品种	$\bar{y}_i$	差异显著性 0.05 水平

4、测定某植物生长时间 x [株龄(周)] 和株高 y(cm)的关系，得数据如下：

n = 10 $\Sigma x = 15$ $\Sigma x^2 = 55$ $\Sigma y = 120$ $\Sigma y^2 = 3660$ $\Sigma xy = 448$

（1）计算相关系数 r 并对相关关系进行显著性测验。

(注：当 $\nu = 8$ 时，$r_{0.05} = 0.632$ $r_{0.01} = 0.765$)（计算均保留四位小数）

（2）建立 y 依 x 而变化的线性回归方程（注：$\sqrt{32.5 \times 2220} = 268.6075$ ）。

安徽农业大学 2011—2012 学年第 1 学期

《生物统计Ⅱ》试卷（B 卷）

考试形式: 闭卷笔试，2 小时　　**考试日期：** 2011 年 12 月

适用专业： 全校　　**试卷总分：** 100 分

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

学号：_____ 姓名：_____ 专业班级：_____ 学院：_____

装 订 线

得分	评阅人

一大题：名词解释（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、试验方案：

2、参　数：

3、显著水平：

4、适合性测验：

5、相关系数：

得分	评阅人

二大题：填空题（共 20 小题，每小题 1.5 分，共 30 分）

1、在一定的概率保证下由样本的统计数估计出总体参数可能位于的区间，称为_____，估计总体参数位于置信区间的概率称为_____。

2、（田间）试验误差的主要来源有_____

_____和_____。

3、试验设计的三个基本原则是：_____、_____和_____，它们的主要作用是_____、_____。

4、正态分布是连续性变量的理论分布，在正态分布曲线下，随机正态变量是 y

位于 $\mu \pm 1\sigma$ 范围内的概率 P=_____，位于 $\mu \pm 1.96\sigma$ 范围外的概率

P=_____，位于 $\mu \pm 2.58\sigma$ 范围外的概率 P=____。

5、算术平均数的两个重要特性分别为_____和_____。
6、对两个资料进行 F 测验的两个前提条件是_____
和_____。

7、若 **y~N**（ μ ， σ^2 ），则从该总体分布随机抽取样本的样本（n 为样本容量）平均数 $\bar{y}$~N($\mu_{\bar{y}}$,$\sigma^2_{\bar{y}}$),其中 $\mu_{\bar{y}}$ =____， $\sigma^2_{\bar{y}}$ =____， $\sigma_{\bar{y}}$=____。

得分	评阅人

三大题：简述题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1、试从试验研究和统计推断方面说明总体和样本的关系。

2、试述小概率事件实际不可能性原理在统计假设测验中的应用。

3、试述统计假设测验的含义。

得分	评阅人

四大题：计算题（共 4 小题，每小题 10 分，共 40

分）

1、 假定有一植物的株高遵循正态分布，其平均数为 130 cm，标准差为 5 cm，即

$Y \sim N(130,5^2)$试计算（计算均保留四位小数）。（1）、y 位于 120 cm 和 135 cm 之间的观察值的百分数为多少？（2）、其分布中间有 95％观察值的全距

2、在开花期对喷施矮壮素的玉米和不喷施矮壮素的玉米群体中各随机抽取 25 株测得株高数据，喷施矮壮素的玉米株高为：$\bar{y}_1 = 120\text{cm}$，$SS_1 = 18400\,\text{cm}^2$。不喷施矮壮素的玉米株高为：$\bar{y}_2 = 136\text{cm}$，$SS_2 = 20000\,\text{cm}^2$。试在 0.05 显著水平上检验喷施矮壮素对矮化玉米株高的效果是否显著？（注：假定两样本所属总体方差相同，二尾测验 $t_{0.05}(48) = 2.009$，一尾测验 $t_{0.05}(48) = 1.676$，要求步骤详细，计算保留三位小数）

3、现有一植物的 4 个品种（ＡＢＣＤ）比较试验，重复 3 次，随机区组设计其结果见下表。（计算均保留四位小数）（$F_{0.05}(2,6)=5.14$，$F_{0.05}(3,6)=4.76$）

4 个品种比较试验结果资料　单位：（kg/小区）

区组	品　种				T_r	T_r^2
	A	B	C	D		
Ⅰ	6	8	7	7	28	784
Ⅱ	4	7	5	6	22	484
Ⅲ	4	6	3	5	18	324
T_t	14	21	15	18	68	
T_t^2	196	441	225	324		

$\sum y^2 = 410$，$C = \frac{68^2}{4 \times 3} = 385.3333$，$\sum T_r^2 = 1592$, $\sum T_t^2 = 1186$;

（1）计算各变异来源的自由度 df 和变异平方和 SS,填入下面的方差分析表中，并问品种间差异是否显著以及区组控制试验误差的效果是否显著?

变异来源	DF	SS	MS	F	$F_{0.05}$
区组间					
品种间					
误差					
总变异					

（2）已知

P	2	3	4
$LSR_{0.05}$	1.153	1.195	1.216

品种	平均值	0.05 水平
B	7.0000	
D	6.0000	
C	5.0000	
A	4.6667	

在右侧的表中用标记字母方法标记出 0.05 水平上品种间的差异性，并解释哪些品种间差异显著，哪些品种间差异不显著?

4、研究 x，y，两个变量的关系，已知 n=5，$\sum x = 20$，$\sum y = 15$，$\sum xy = 69.57$，$\sum x^2 = 90$ $\sum y^2 = 55$

（1）、计算相关系数 r，并问相关显著吗?（注 $r_{0.05}$（3）=0.878）

（2）、建立 Y 依 X 而变化的线性回归方程。

安徽农业大学 2011—2012 学年第 1 学期《生物统计 II》试卷（B 卷答案）

一大题：名词解释（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、试验方案：根据试验的目的和要求所拟订的用来就小比较的一组试验处理的总称。2、参　数：由总体中全部个体观察值计算出的总体特征值。
3、显著水平：用来进行假设测验的小概率标准。4、适合性测验：实际次数与理论次数是否相适合的卡平方测验。5、相关系数：表示变量间相关性质和密切程度的统计数，或是两个变数标准化离差的乘积之和的平均数。

二大题：填空题（共 20 小题，每小题 1.5 分，共 30 分）

1、区间估计 2、置信度或置信系数 3、试验材料本身固有的差异 4、操作管理技术不一致的差异 5、外界环境条件不一致的差异 6、重复 7、随机化 8、局部控制 9、估计试验误差 10、降低试验误差 11、0.6827 12、0.05 13、0.01 14、离均差之和为零 15、离均差平方之和为最小 16、资料为正态分布 17、S^2_1 S^2_2 彼此独立 。18、μ 19、$\frac{\sigma^2}{n}$

20、$\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$

三大题：简述题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1、试验研究的目的是为了获得总体的基本信息，试验研究的方法则是抽样研究，利用样本的结果（统计数）估计总体特征（参数）。
2、如果事先假设了一些条件,在这些假设的条件下若计算出某一事件为一小概率事件,然而它在一次正常的试验中竟然发生了;反过来说明假设的条件不正确,从而否定该假设(接受另一个相反的假设)。
3、统计假设测验的含义:首先对样本所属的总体提出统计假设(无效假设　　和备择假设)然后计算样本在无效假设的总体中出现的概率,若概率大则接受该假设;若概率小则否定该假设,从而接受另一个相反的备择假设.

四大题：计算题（共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1、（1）（6分）$P(120 \le y \le 135) = P(\frac{120 - 130}{5} \le u \le \frac{135 - 130}{5}) = P(-2 \le u \le 1) =$

$P(|u| \le 1) + [P(u \le -1) - P(u \le -2)] = 0.6827 + [(1 - 0.6827)/2 - (1 - 0.9545)/2] = 0.8186$

（2）（4分）$L_1 = \mu - u_{0.05}\sigma = 130 - 1.96 \times 5 = 120.2(cm)$
$L_2 = \mu + u_{0.05}\sigma = 130 + 1.96 \times 5 = 139.8(cm)$

2、（1）、（2分）提出假设：$H_0 : \mu_1 \ge \mu_2 \quad H_A : \mu_1 < \mu_2$

（2）、（1分）规定显著水平：一尾测验 $t_{0.05}(48) = -1.676$

（3）、（5分）计算概率：$S_e^2 = \frac{SS_1 + SS_2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} = \frac{18400 + 20000}{24 + 24} = 800$

$$S_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2} = \sqrt{S_e^2(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})} = \sqrt{800(\frac{1}{25} + \frac{1}{25})} = \frac{40}{5} = 8$$

$$t = \frac{(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}} = \frac{120 - 136}{8} = -2$$

（4）、（2分）推断：$t = -2 < t_{0.05}, P < 0.05$，否定 $H_0 : \mu_1 \ge \mu_2$，接受 $H_A : \mu_1 < \mu_2$

喷施矮壮素对矮化玉米株高的效果显著

$$df_T = kn - 1 = 4 \times 3 - 1 = 11, df_r = n - 1 = 3 - 1 = 2,$$
$$df_t = k - 1 = 4 - 1 = 3, df_e = (k - 1)(n - 1) = 6$$

3、（1）（5分）$SS_T = \sum y^2 - C = 763 - 720.75 = 42.25, SS_r = \frac{\sum T_r^2}{k} - C = 24.5$

$$SS_t = \frac{\sum T_t^2}{n} - C = 14.25, SS_e = SS_T - SS_r - SS_t = 3.5$$

（2）（5分）

变异来源	DF	SS	MS	F	$F_{0.05}$
区组间	2	12.6667	6.3333	19.00	5.14
品种间	3	10.0000	3.3333	10.00	4.76
误差	6	2.0000	0.3333		
总变异	11	24.6667			

F 测验表明区组间、品种间差异均显著，区组控制试验误差的效果显著。

（2）已知

P	2	3	4
$LSR_{0.05}$	1.153	1.195	1.216

品种	平均值	0.05 水平
B	7.0000	a
D	6.0000	ab
C	5.0000	bc
A	4.6667	c

B与D差异不显著，但与C、A差异显著；D与C差异不显著，但与A差异显著；C、A之间差异不显著。

4、（1）、（6分）

$$SS_x = \Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n} = 90 - \frac{20^2}{5} = 10 \quad SS_y = \Sigma y^2 - \frac{(\Sigma y)^2}{n} = 55 - \frac{15}{5} = 10$$

$$SP = \Sigma xy - \frac{\Sigma x \Sigma y}{n} = 69.57 - \frac{20 \times 15}{5} = 9.57 \text{，} \quad r = \frac{SP}{\sqrt{SS_x SS_y}} = \frac{9.57}{\sqrt{10 \times 10}} = 0.957 \text{，}$$

$r = 0.957 > 0.878$，相关极显著。 $b = \frac{SP}{SS_x} = \frac{9.57}{10} = 0.957$

（2）、（4分）建立Y依X而变化的线性回归方程。

，$a = \bar{y} - b\bar{x} - = 3 - 0.957 \times 4 = -0.828$，$\hat{y} = a + bx = -0.828 + 0.957x$